

基于DSP的SVPWM交流调速系统研究与设计

黄健仓

(中交一航局安装工程有限公司, 天津 300457)

摘要: 异步电动机具有结构简单、运行可靠、维护方便等特点, 随着电力电子器件、微处理器以及控制技术的发展, 交流调速的应用也越来越广泛。文中针对交流异步电机变频调速控制系统进行了研究和探讨, 提出了相应的软硬件设计方案, 以TI公司的电机专用控制芯片DSP TMS320LF2407A为控制核心, 采用空间电压矢量脉宽调制(SVPWM)的控制方法, 实现了对交流异步电机变频调速控制, 从而使交流电机运行精度得到很大提高。

关键词: 交流异步电机; SVPWM; DSP; 矢量控制

中图分类号: TM921.2

文献标志码: A

文章编号: 1003-3688 (2012)03-0084-04

Research and Design of AC Speed Regulating System for SVPWM Based on DSP

HUANG Jian-cang

(Installation Engineering Company Ltd. of CCCC First Harbor Engineering Company Ltd., Tianjin 300457, China)

Abstract: An asynchronous motor has a simple structure and is reliable in operation and easy to maintain. Along with the development of electronic devices, microprocessors and control techniques, AC speed adjustment is more and more widely applicable. The paper introduces the research and discussions on the variable-frequency speed control system for AC asynchronous motors and proposes corresponding hardware and software designs. Control chip DSP TMS320LF2407A for TI motors together with SVPWM control methods were used to regulate the speed of AC induction motors with a variable frequency, thus greatly improving the running accuracy of AC motors.

Key words: AC asynchronous motor; SVPWM; DSP; vector control

由于交流异步电动机变频调速系统^[1]拥有较好的调速和启、制动性能和它的高功率因数、高效率等多种优良特性, 再加上其完善的调速性能、较好的节电能力和通用的适用性推广性能, 使得变频调速技术一跃而成电气传动技术发展的核心领域。基于DSP的矢量控制系统的交流调速方案很好地运用到工程实际中, 并且随着电力电子技术、控制理论等学科的发展和各种功率器件、微电子技术、计算机技术的不断推陈出新, 矢量控制技术越来越成熟, 交流调速技术迅猛发展。

1 异步电机的矢量控制理论

现在异步电动机的调速控制方式已经发展到全数字化的控制模式, 产生效果良好的实时在线脉宽调制信号, 因为脉宽调制具有能够实现变压变频的优点, 所以脉宽调制技术在变频调速技术多种应用方式上还是研究的重点。从脉宽

调制的控制方法区分, 脉宽调制的控制技术分为以下4种:

- 1) SPWM方法(即正弦波脉宽调制法);
- 2) 等脉宽调制方法;
- 3) SVPWM法(磁链追踪型脉宽调制方法又叫作电压空间矢量脉宽调制法);
- 4) 电流跟踪型脉宽调制方法。

4种方法中电压空间矢量脉宽调制能够将电动机的电压数学模型变为电流模型, 从而简化控制过程, 提升动态响应速度, 消除逆变器的过电流状态; 因为SVPWM控制方式的直流电压利用率相对较好并且能适当抑制谐波干扰, 所以在确定变频调速的控制方式时优先选用SVPWM控制方式^[2]。

SVPWM控制方式是将异步电机与三相逆变器作为整体来进行分析, 利用产生的圆形旋转磁场对产生的PWM开关信号来进行控制, 这样可以达到更好的控制性能。因为该方法是对磁链控制研究, 所以又称磁链跟踪控制, 其

收稿日期: 2012-03-20

作者简介: 黄健仓(1972—), 男, 河北省廊坊市人, 高级工程师, 技术经理, 工业电气自动化专业。

中是由各个电压空间矢量相加得出的磁链轨迹, 因此又称电压空间矢量调制。

2 基于 DSP 的 SVPWM 交流调速系统的硬件实现

异步电机矢量控制系统使用的是交—直—交电压型电路, 其中由整流电路、滤波电路和智能功率模块 IPM 的逆变电路构成了主回路, 该系统中异步的速度环和电流环的算法实现以 SVPWM (空间矢量 PWM 波) 生成等是以 TMS320F240DSP 为控制核心的芯片来完成的。另外电流检测电路、速度检测电路、串行通信电路以及故障检测保护等部分组成控制系统的辅助电路, 从而对异步电机进行电流检测和转速检测。基于 TMS320LF2407DSP 电压空间脉宽调速设计的系统原理如图 1 所示^[2,4]。

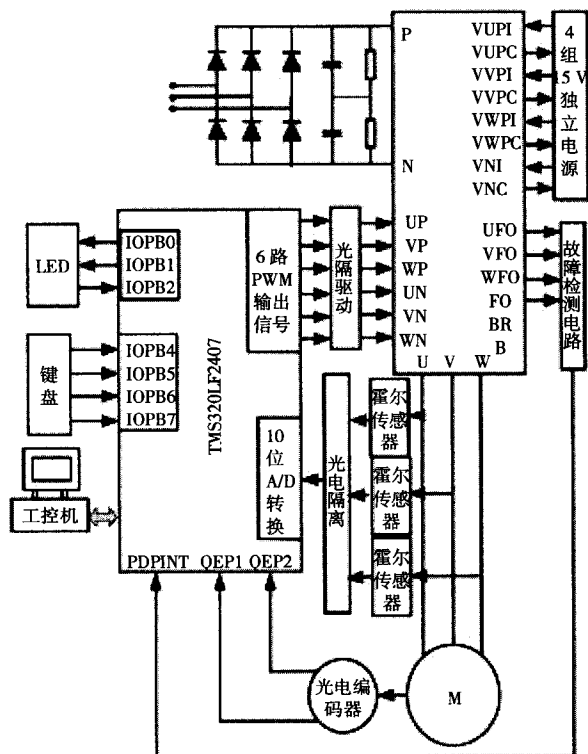


图1 系统的构成及原理

该控制系统是闭环系统并带有转速反馈环节, 基于 TMS320LF240 的电机控制系统实验开发平台的硬件结构原理框图如图 1 所示。整个控制系统的硬件主要由以下环节组成:

- 1) TMS320C2xx JTAG 标准仿真器;
- 2) RS232 串行连接线与 PC 机;
- 3) TMS320LF240DSP 控制板 (整个系统的控制核心部分);
- 4) 由整流电路、滤波电路和智能功率模块 IPM 的逆变电路构成了主回路;
- 5) 电动机与光电编码器;
- 6) 用来检测直流母线电压与两相定子电流的霍尔传感器。

电机控制系统的主电路设计为功率变换执行机构元件, 控制系统的主电路如图 2 所示的上半部分, 一般是整流电路、中间滤波电路以及逆变环节等部分来组成控制系统的主电路, 该系统使用的是通用的交—直—交电压型变频器结构类型来对系统主电进行相关的设计, 系统使用的是三相桥式不可控整流电路来作为输入的功率级。

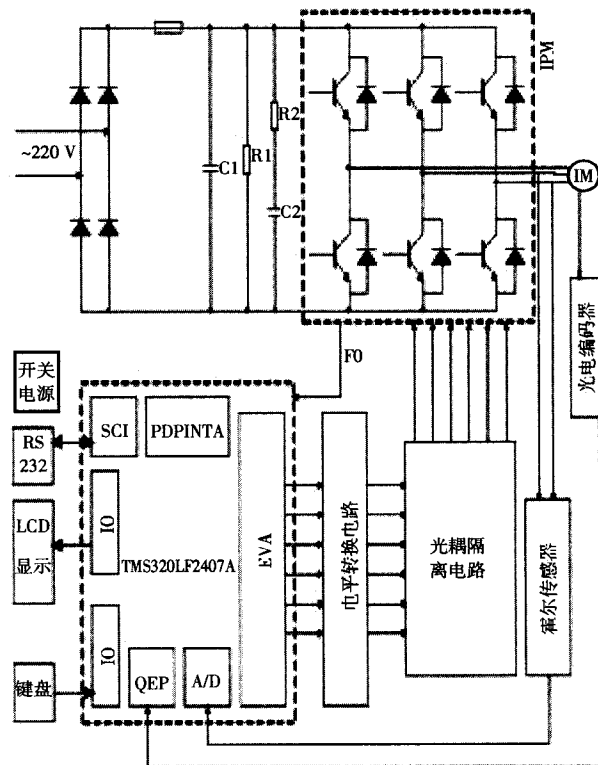


图2 电机矢量控制系统的整体硬件图设计

由于一般的直流电压的脉动比较小, 而且它的低阻抗特性可以当作电压源, 但是交流侧电流波形与正弦波或者三角波类似, 且波形随着负载阻抗角的变化而改变, 为了能够使得到的直流电压相对比较平滑, 需要在整流电路的输出部分增加大电容来进行滤波。

主电路的逆变环节可以对功率器件进行关断与导通控制, 使产生的脉冲电压序列为交变的, 由于逆变器的开关只是对电压的方向加以改变, 而逆变器输出的阶梯波或者矩形波是由于其三相交流电压波形被直流电源箝位而成的, 负载参数的改变对以上的处理没有太大的影响, 再对系统主电路的设计参数进行介绍, 取定异步电动机参数是: $P_N = 3 \text{ kW}$, $I_N = 6.13 \text{ A}$, $n_N = 2880 \text{ r/min}$, $f = 50 \text{ Hz}$, $U_N = 380 \text{ V}$ 。

3 基于 DSP 的 SVPWM 交流调速系统的软件设计

由于异步电机的转子磁链定向的矢量控制需要有较好的通用性、可靠性、实时性的软件设计的要求, 系统的软件设计将结合 TMS320LF2407DSP 的程序编制的特点来进行设计。

变频调速系统的系统软件设计主要由以下两个部分组成

成:系统的初始化模块以及系统的控制运行模块,其中初始化部分包含各个矢量控制算法模块以及硬件的初始化,具体的操作流程是首先对各个控制寄存器来确定给出相应的初值,同时要对运算过程中使用的各个变量设置相应的初值,并分配相应的地址;其中的控制运行模块部分,主要是对矢量控制算法进行处理,由以下部分组成:PWM驱动模块、速度PI控制模块、PARK变换模块、相电流检测模块、速度测量模块、光电编码模块、电流磁链转换模块、电流PI控制模块、PARK逆变换空间矢量产生模块、3/2变换模块等。系统的初始化模块上电时执行一次之后就不再执行,而系统的控制模块执行方式却很不一样,在产生PWM下溢事件时,控制模块都会被从等待循环中强制跳出。控制系统的中断服务子程序是系统控制的核心,只有在设置了中断标记之后,对应的中断服务子程序ISR才能够被执行。中断处理的方式能分为可屏蔽与不可屏蔽两种,TMS320LF2407A能够应用各种各样的中断形式。不可屏蔽中断的执行方式是,只要有中断请求发生,CPU就会对请求信号进行回应,可屏蔽中断的形式在中断子程序中占主要部分,TMS320LF2407A应用的是上下两级控制方法来对可屏蔽中断程序的处理方式进行管理,在CPU的处理环节能够将中断形式分成六级,即INT1~INT6,以上六级中断级别都是由IMR中断屏蔽寄存器与IFR中断标志寄存器来进行控制,而且六级中断中的上一级能对下一级的中断进行管理,六级中断中INT2、INT3、INT4这三个级别的中断管理是依靠事件管理器所产生的,控制系统的流程框图如图3所示。

4 基于DSP的SVPWM交流调速系统仿真分析

利用Matlab软件中的Simulink仿真工具箱,采用了通过编制S-function文件来构建新模型,也就对MATLAB/SIMULINK的建模精粹有了理解。本课题的交流传动系统电压空间矢量控制的建模过程中,除了对Simulink软件包工具使用较多,还对Matlab的接口函数,比如S-Function函数、Matlab Fcn函数等的运用有所涉及。

由以上所构建的在Simulink中实现SVPWM控制算法的相应子模块的仿真框图,可以看出本控制系统是基于SVPWM的转速—电流双闭环矢量控制系统,该系统能够分成电流控制子系统与转速控制子系统,由相应子模块的仿真模型并结合Matlab中的控制系统工具箱功能就能够完成异步电动机矢量控制系统仿真模型,如图4所示,这就是各个模块在封装之后所组成的生成SVPWM波的完整仿真框图。预先可以给定PWM采样周期 T_s 、母线直流电压 U_d 以及参考电压矢量 U_{ref} ,同时由三相对称正弦电压(U_a , U_b , U_c)提供在A, B, C轴系下的分量,那么逆变器的输出电压就是实时产生的SVPWM波形。

从仿真结果中发现,异步电机在刚启动时空载转矩与定子电流存在很小的波动,而转速是处于直线上升的状态,经过0.01s之后转速才趋于平稳,异步电机的空载电流近似0A,转速能够达到设定值;在0.05s时因为引入

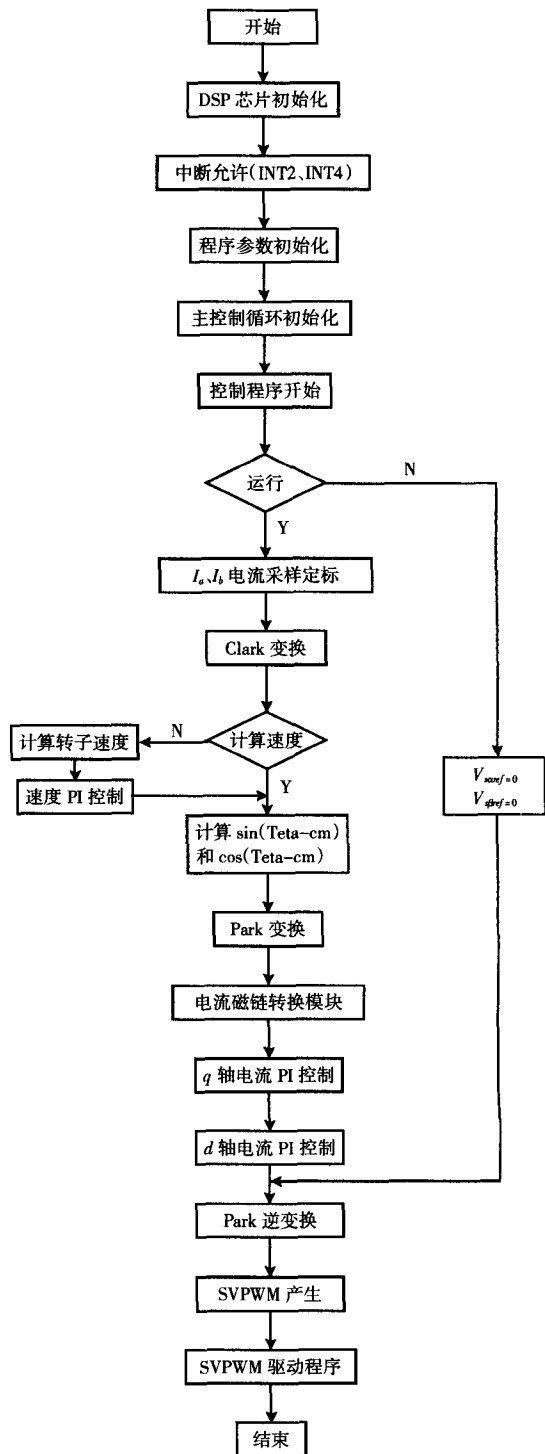


图3 控制系统的流程框图

了负载,电流会增大,转速有较小的波动,可以看出相应的过程实现了平稳过渡。由 t_{aon} 、 t_{bxn} 、 t_{con} 波形图(见图5)能够发现,整个过程线电压比较稳定,空间矢量的扇区开关顺序依次是:3-1-5-6-4-2,即异步电机处于逆时针旋转状态,该项仿真结果也同SVPWM理论一致,并且能够确定出开关管开关次序以及空间矢量的每个扇区导通时刻。

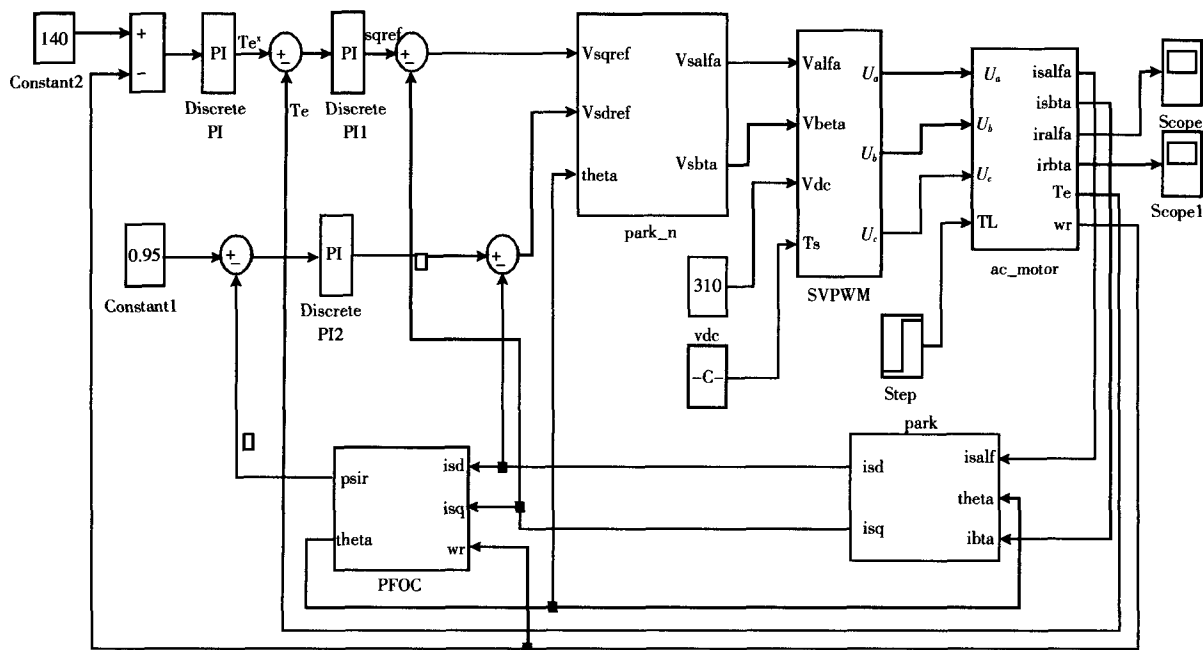


图 4 矢量控制系统仿真模型示意图

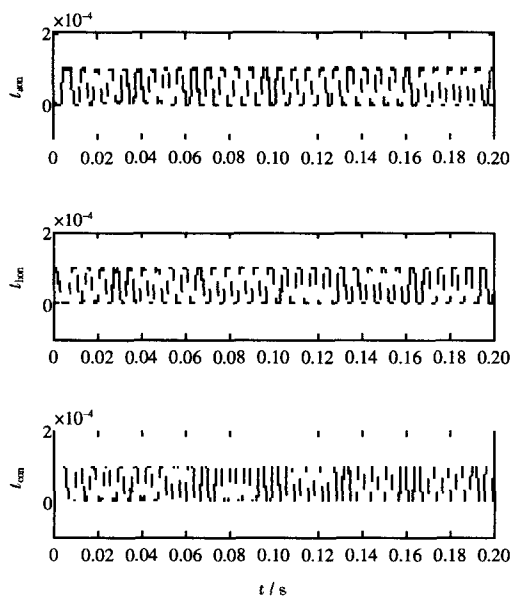


图5 t_{non} 、 t_{hon} 、 t_{con} 波形

5 基于 SVPWM 的变频调速系统的优点及应用

1) 变频调速技术的应用范围已发展到新阶段。石油、石化、机械、冶金等行业都经过了单系统试用、大量使用和整套装置系统使用 3 个发展阶段。如广东茂名石化公司和九江石油化工厂现已发展到饮用常减压和催化裂化变频装置,取得了节能、增产的显著效果;长春第一汽车厂 18 个专业厂的输送机械、空压机等设备应用了 162 台变频器,保证了新车制造迅速达到生产指标;新疆克拉玛依油田在炼油、化工、供水、天然气处理等系统中广泛采用了变频器,低压变频调速的普及率已达 70 %;梅林水厂、太原钢厂、邯郸钢厂等单位在水泵、风机机组上采用中压变

频技术,保证了生产,节约了能源等。

2) 变频调速技术已成为节约能源及提高产品质量的有效措施。很多用户实践的结果证明, 节电率一般在 10 % ~ 30 %, 有的高达 40 %, 更重要的是生产中一些技术难点也得到解决。例如包钢 1150 轧机采用变频装置后, 年平均事故时间达到工作时间的 0.1 % 以下, 大幅度提高了产品质量和产量, 且年节约电费约 50 万元; 仪征化纤联合公司共用了 300 台变频器, 频率精度达 0.2 %, 做到了使用 3 a 无一事故; 乌鲁木齐市热力总公司在供热系统中采用变频调速后, 当年节电达 35 % 以上; 石油系统从 20 世纪 80 年代末到 1997 年, 油田和长输管道在用的变频装置已达 12 万 kW, 年节电量近 2 亿 kW。

6 结语

本文所研究的矢量控制系统是以异步电动机为控制对象,通过对异步电动机数学模型的分析,建立了基于 DSP 的 SVPWM 交流调速系统,并应用 TI 公司的 TMS320F2407 DSP 芯片实现了系统的数字化控制。从工程应用实际出发,对矢量控制系统的硬件设计、软件设计以及控制策略方面进行了研究,并通过 Matlab 软件进行仿真,得到了初步结果并加以分析,达到了预期目的。

参考文献:

- [1] 李华德. 交流调速控制系统[M]. 北京: 电子工业出版社, 2003: 70-76.
- [2] 王晓明, 王玲. 电动机的 DSP 控制[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2004: 131-135.
- [3] 陈伯时. 电力拖动自动控制系统[M]. 北京: 机械工业出版社, 2000: 115-119.
- [4] 程善美, 付中奇. 基于 DSP 的空间矢量 PWM 的实现[J]. 电力电子技术, 2006, 21(8): 43-45.